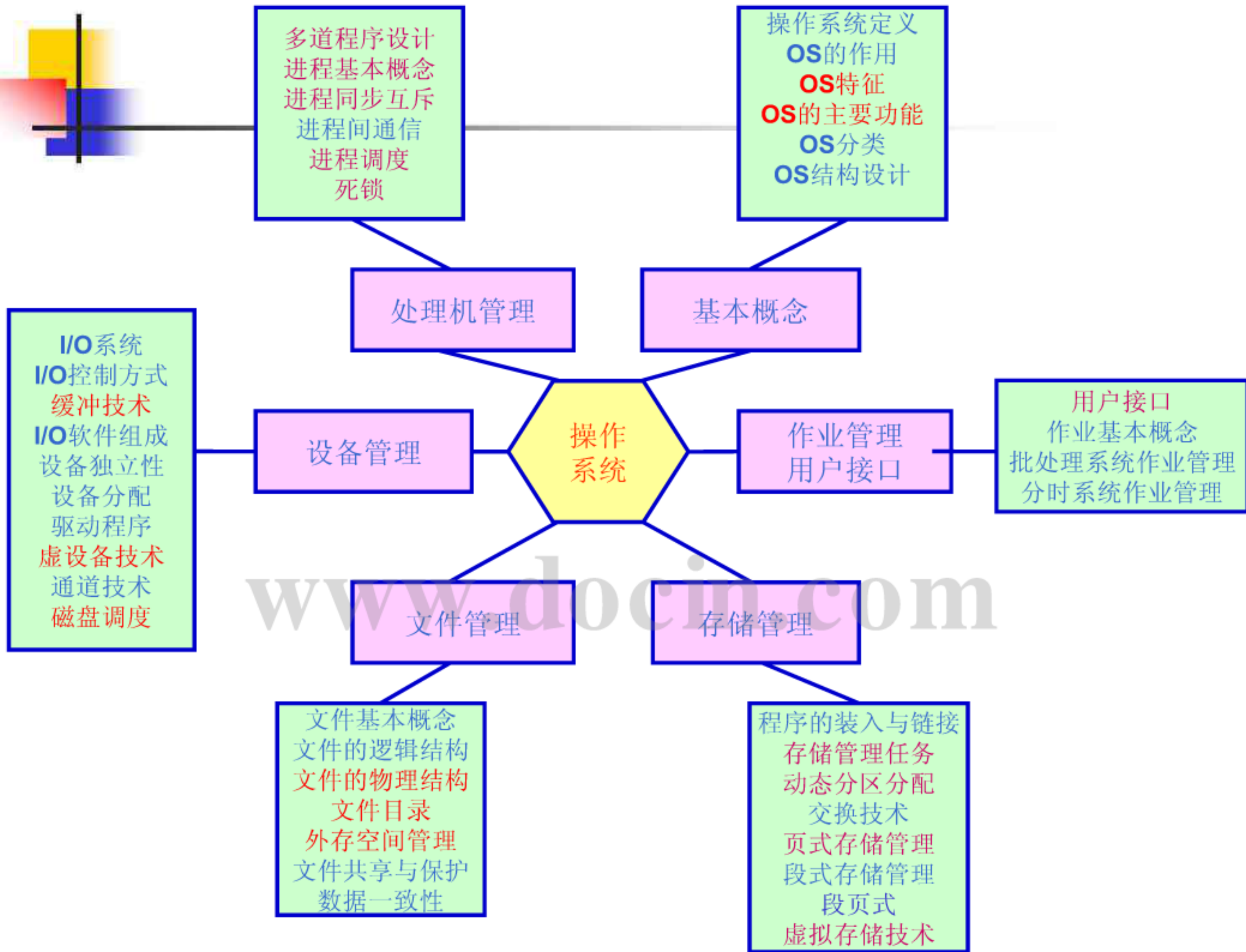
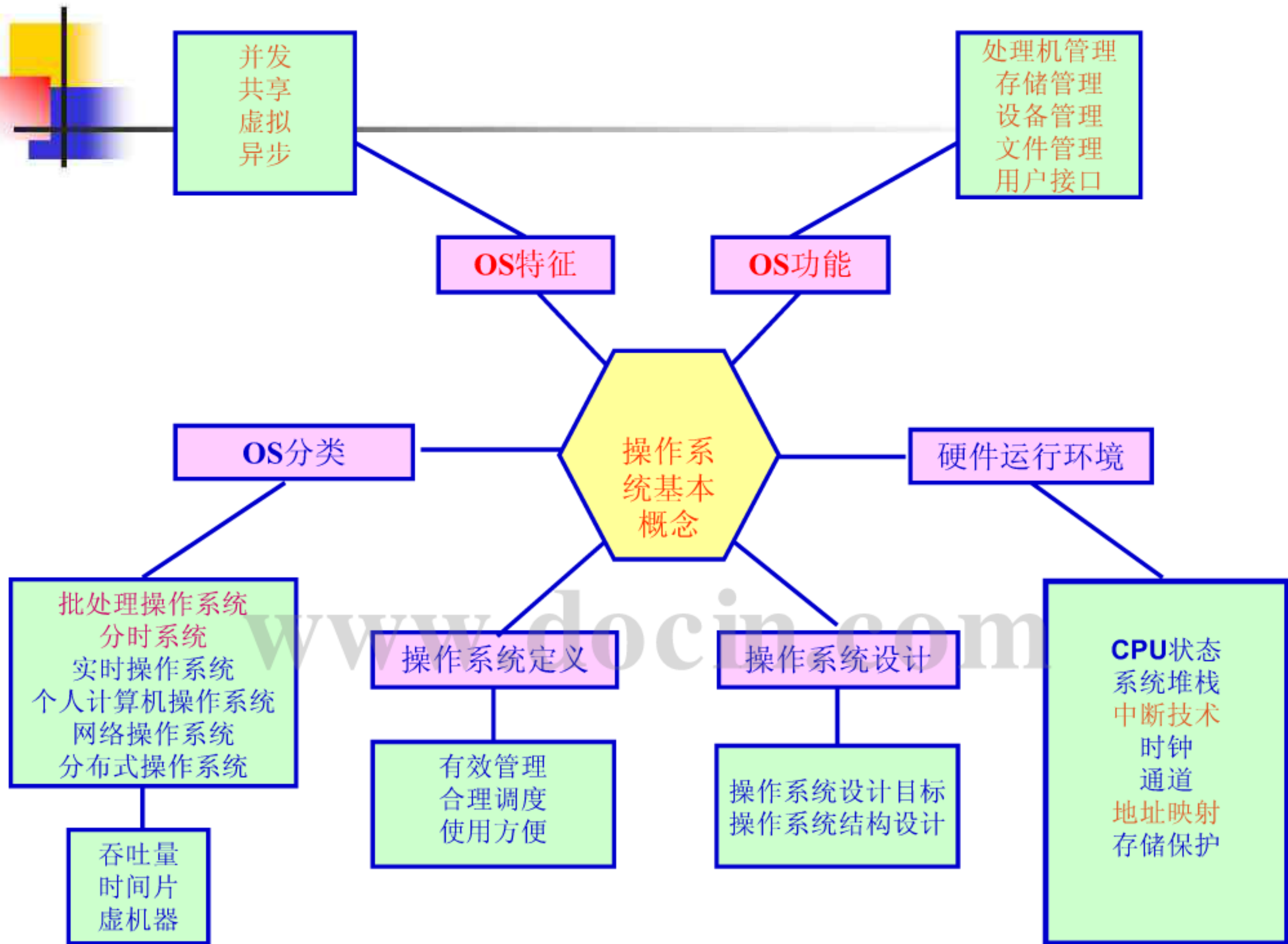
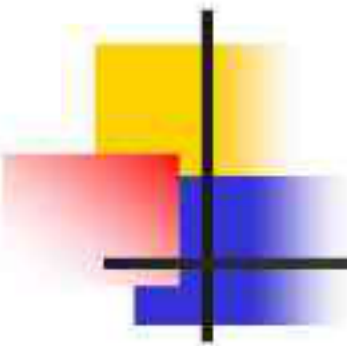


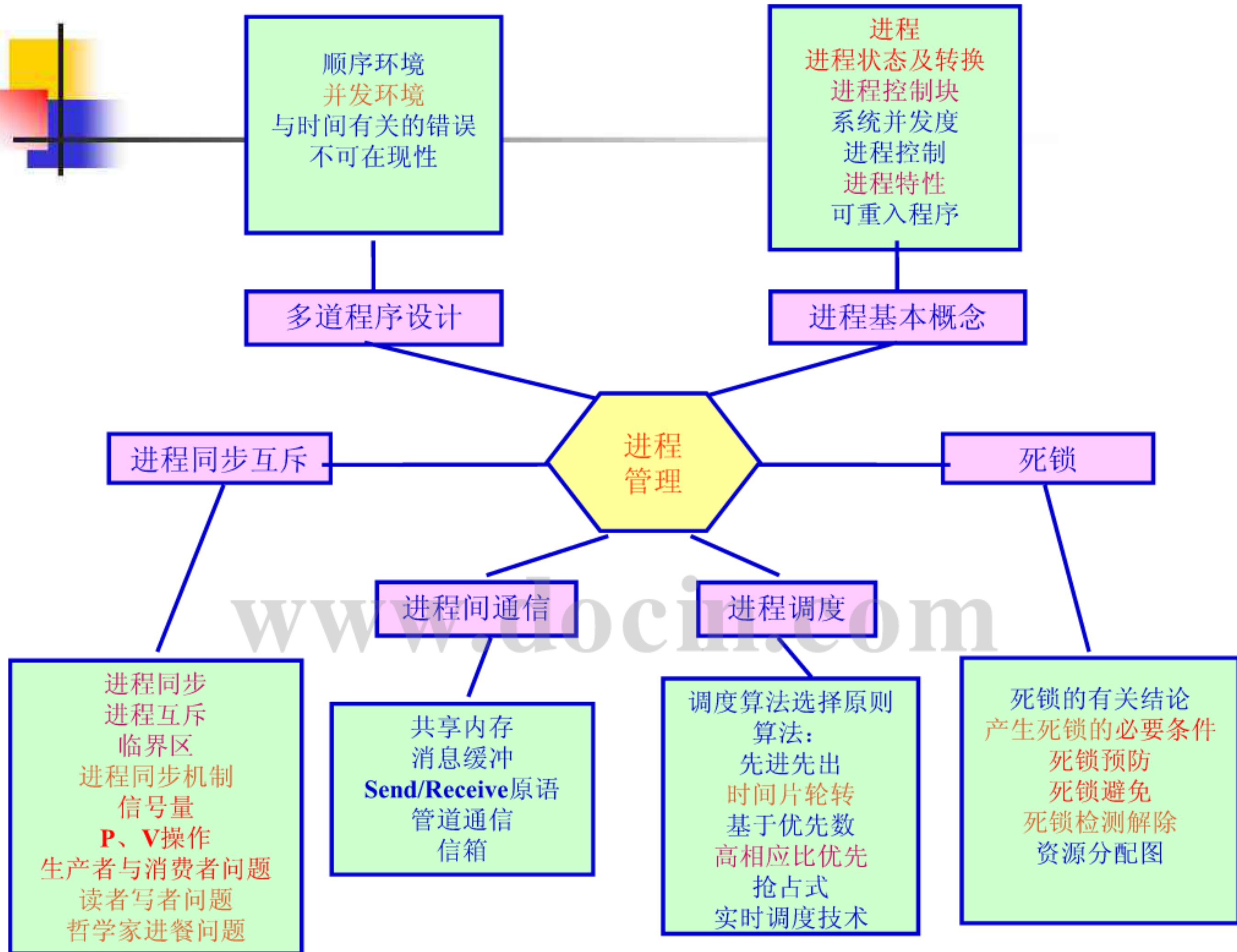


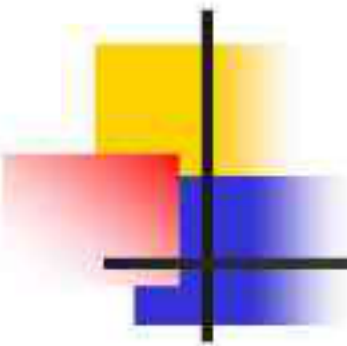




第一章 引论

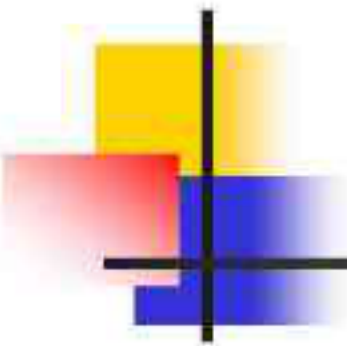
- 1、OS的定义与作用
- 2、三种基本操作系统的基本原理和异同
多道程序设计、时间片轮转法、及时性
- 3、OS的特征和功能
- 4、用户接口
- 5、OS的结构设计





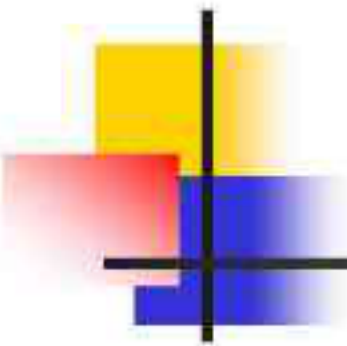
• 第二章 进程管理

- 1、进程和线程的概念
- 2、进程的基本状态及状态转换的原因
- 3、PCB的作用
- 4、进程控制的原语操作
- 5、进程互斥、临界区、进程同步的基本概念、同步准则
- 6、记录型信号量
- 7、信号量的应用
- 8、经典进程同步问题；生产者与消费者问题
- 9、进程间通信的原理和实现方法 信箱



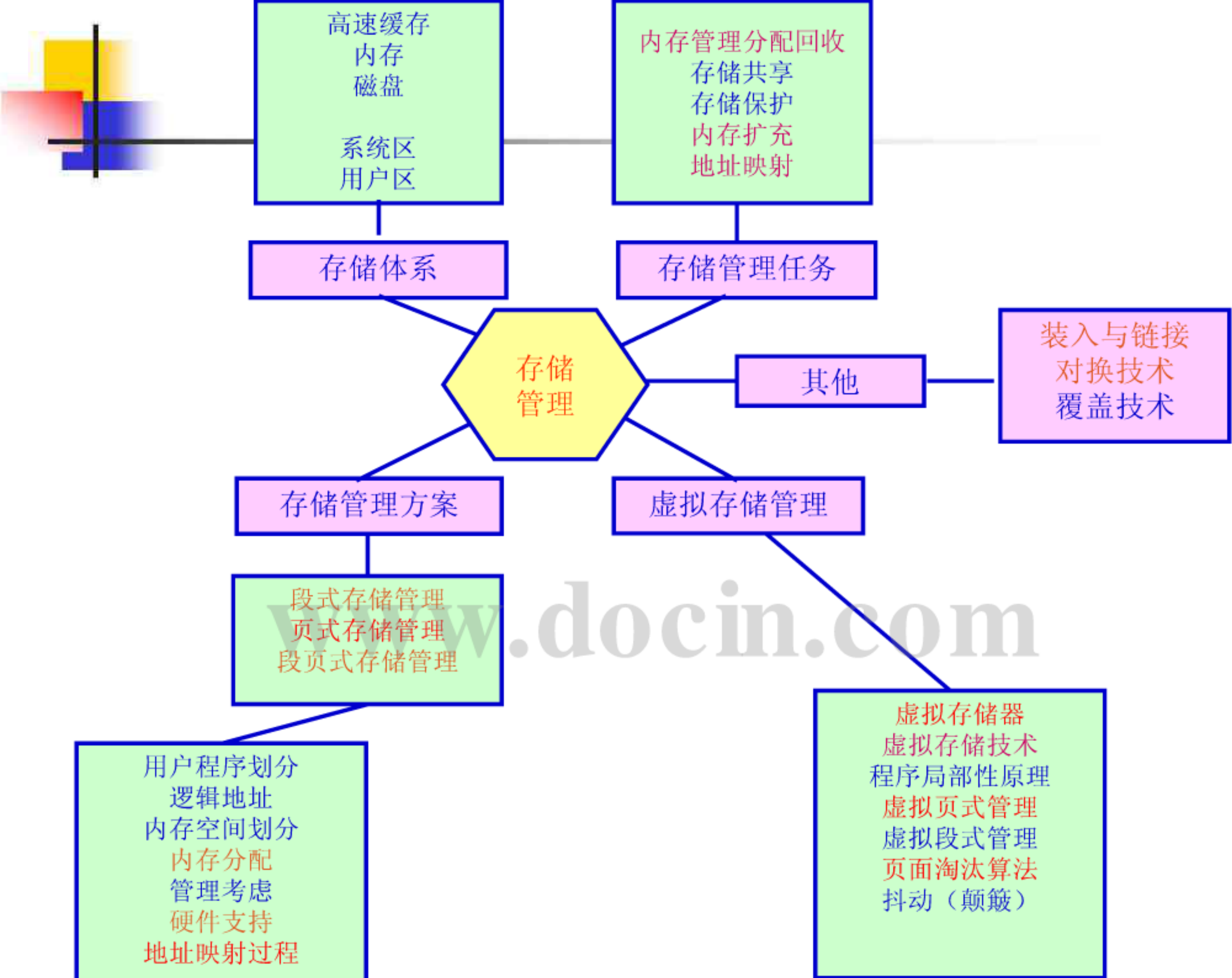
第二章 进程管理的典型问题

- 进程的三种基本状态及其转变原因。
- 进程互斥、临界区
- 三种经典同步问题及其变型
 - 同步约束条件的分析，信号量的初值的设定
 - 单缓冲区的一个生产者一个消费者同步问题
 - 单缓冲区的一个生产者多个消费者同步问题
 - 多个生产者多个消费者多个缓冲区的同步问题



第三章 处理机调度与死锁

- **1、** 处理机调度的基本概念和种类
- 2、** 选择调度算法的准则，周转时间，带权周转时间，响应时间
- **3、** 常见调度算法， 抢占， 响应比
- 4、** 常见的两种实时调度算法
- 处理死锁的基本方法
- **5、** 死锁产生的原因，四个必要条件
- 6、** 死锁的预防
- **7、** 利用银行家算法避免死锁
- 8、** 死锁的检测与解除

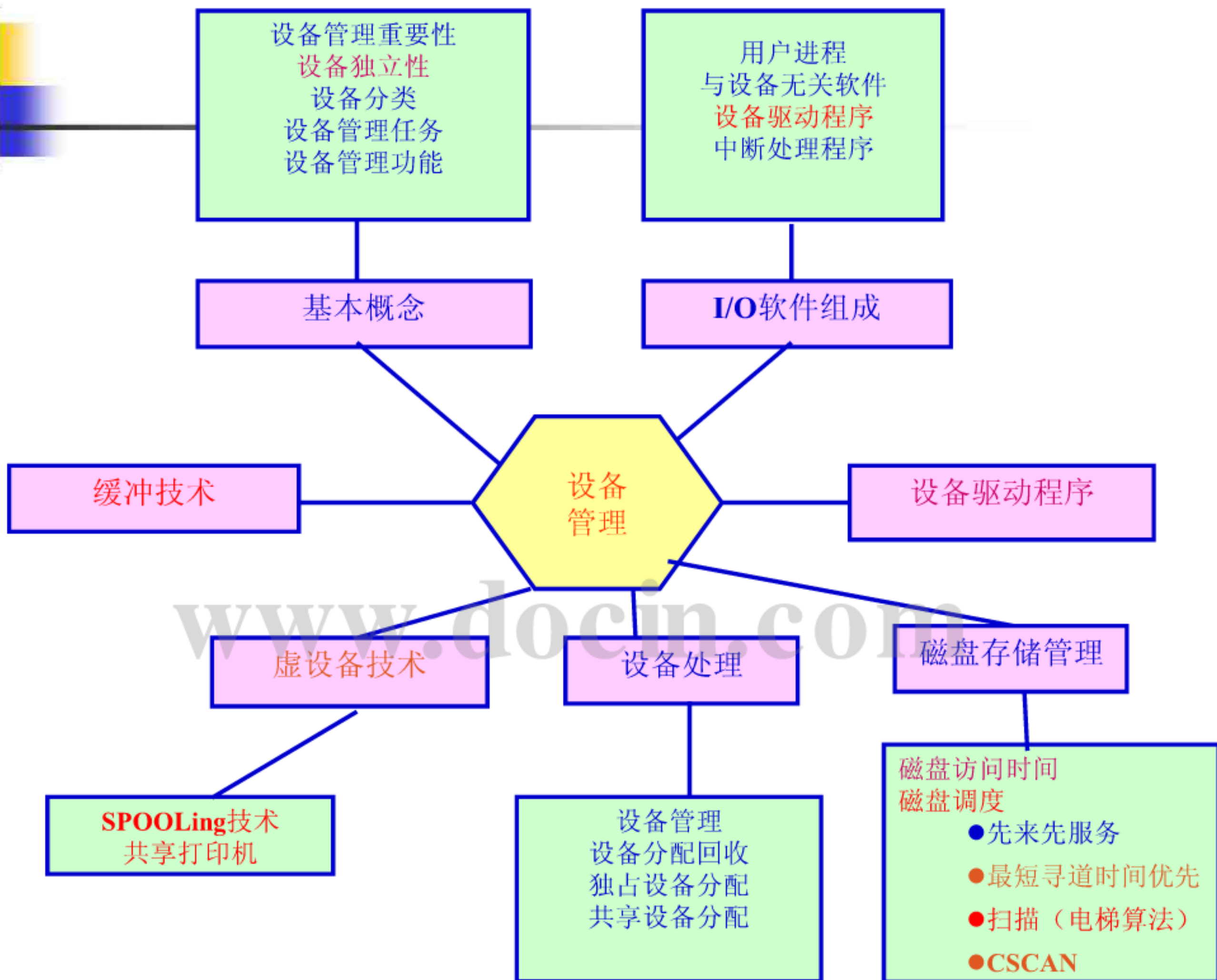


• 第四章 存储管理的重点、难点

- 重定位的基本概念：为什么要引入
- 如何提高内存利用率：离散分配、对换机制、动态链接、虚拟存储器、存储器共享
- 动态分区分配方式：分配、回收算法
- 基本分页存储管理方式：为什么引入；地址变换机构和过程（含具有快表的情况）
- 基本分段存储管理方式：为什么引入；地址变换机构和过程（含具有快表的情况）；信息的共享和保护
- 虚拟存储器的基本概念：为什么要引入；特征；实现虚拟存储的关键技术
- 请求分页系统的基本原理：页表机制；地址变换过程；页面置换算法

第四章的典型问题

- 存储器管理的基本任务
- 动态重定位的概念、实现方式，什么情况下需要重定位
- 比较连续分配与离散分配
- 基于空闲分区链的内存分配与回收算法的应用实例：首次适应法，循环首次适应法，最佳适应法
- 在某分页系统中，给定内存容量和物理块大小，计算物理块的数量；对给定的进程页表，将给定的逻辑地址，计算出其对应的物理地址并画出地址变换流程图。
- 在某分段系统中对给定的进程段表，将给定的逻辑地址，计算出其对应的物理地址并画出地址变换流程图。
- 请求分页系统过程的各种问题，并用流程图的方式表示地址变换过程
- 对给定的问题，按各种页面置换算法，写页面调入过程，计算和分析缺页率，并对多种算法的性能作比较分析



•第五章设备管理的重点、难点

I/O 控制方式：四种I/O 方式的基本原理；四种I/O 方式由低到高效的演变

缓冲管理

- 缓冲的概念，为什么引入缓冲
- 单缓冲如何提高I/O 速度，它存在哪些不足，双缓冲、循环缓冲又如何提高CPU 与I/O 设备的并行性
- 缓冲池是为了解决什么问题而引入，引入缓冲池后系统将如何处理I/O 设备和CPU 间的数据输送
- 缓冲池的工作方式及Getbuf和Putbuf过程

设备独立性

- 什么是设备独立性
- 如何实现设备独立性

设备驱动程序



第五章设备管理的重点、难点

虚拟设备和SP00Ling 技术

- 什么是虚拟设备
- 什么是SP00Ling技术，SP00Ling系统的组成
- 如何利用SP00Ling技术实现共享打印机

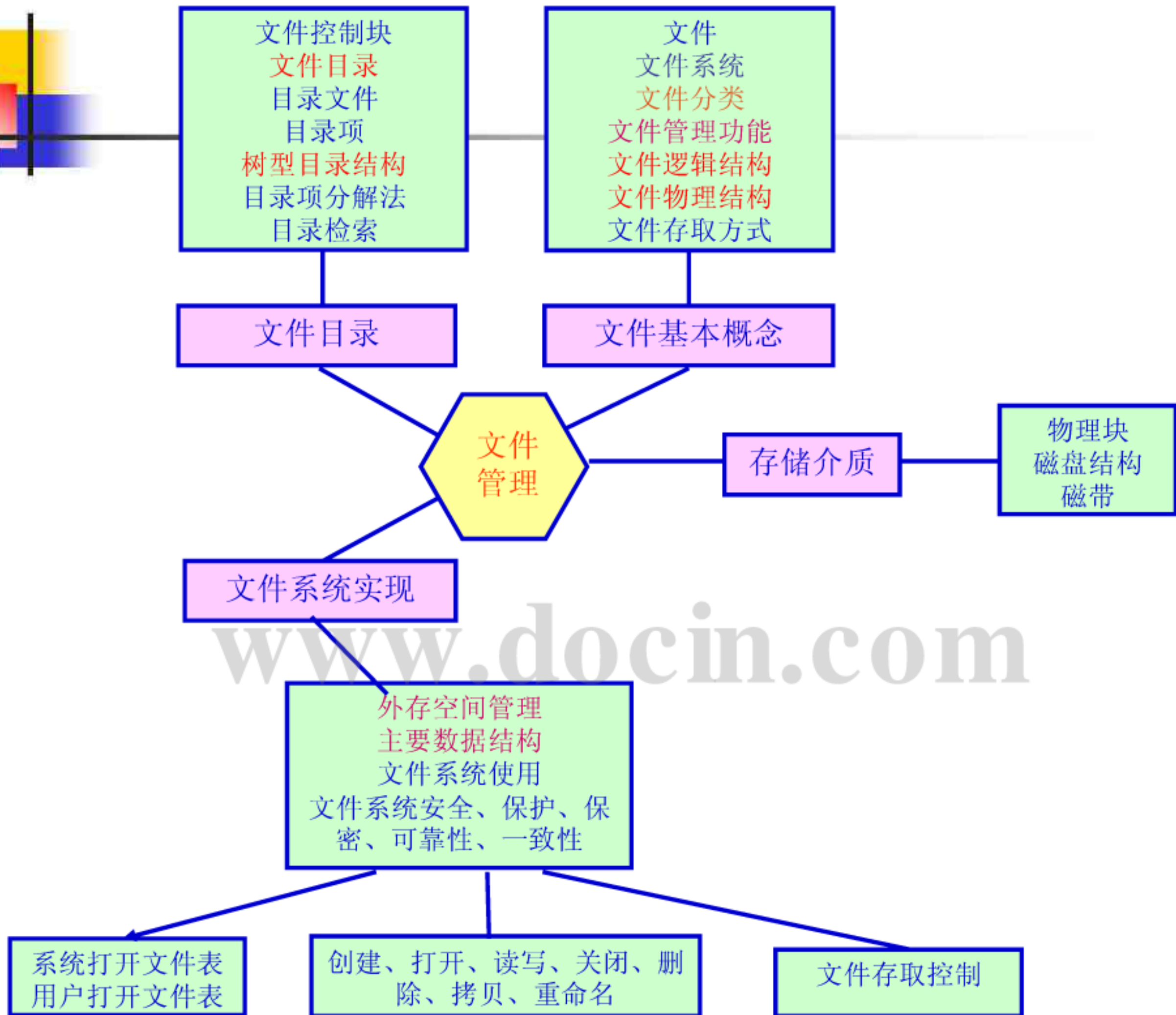
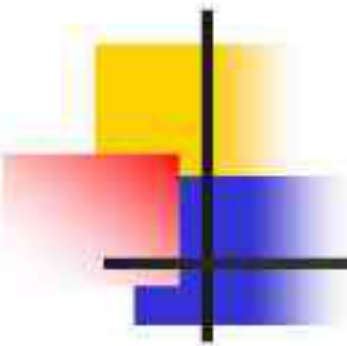
磁盘调度

- 磁盘调度的目标
- 磁盘访问时间的计算
- FCFS、SSTF、SCAN、CSCAN 等算法的应用及这些调度算法的演变过程，分别解决了哪些问题；各算法的性能比较



第五章设备管理的典型问题

- 各种I/O 控制方式的比较
- 为什么引入缓冲区
- 缓冲如何提高I/O 速度
- 为什么引入设备独立性，如何实现
- 什么是虚拟设备，实现虚拟设备的关键技术
- SP00Ling技术的组成，如何利用SP00Ling 技术实现共享打印机
- 设备处理程序的功能和处理过程
- 对各种磁盘调度算法，计算访问次序和平均寻道时间，性能
- 磁盘访问时间的组成和计算



•第六章文件管理的重点、难点

文件的逻辑结构：顺序文件、索引文件和索引顺序文件

- 原理和特征
- 组织方式、访问方法及各种文件形式的比较

外存分配方式：连续分配、链接分配和索引分配原理、优缺点

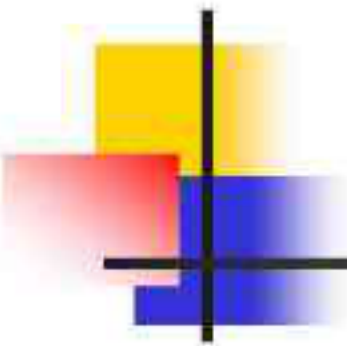
- 显示链接FAT、混合索引分配

目录管理：目录管理的要求

- 文件控制块（FCB）
- 索引结点
- 目录结构：单级、两级和多级

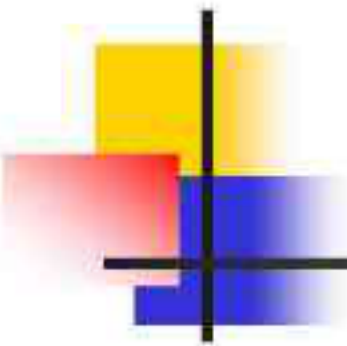
文件磁盘空间管理

- 空闲表法和空闲链法
- 位示图法：分配和回收的具体计算



第六章 文件管理的典型问题

- 画出链接分配方式的链接情况和FAT 的链接情况、FAT长度计算等。
- 混合索引分配的的寻址方式、地址转换的计算（另见P350）和索引结点的地址映射图
- 对给定的位示图和文件的分配和回收需求，具体写出分配过程和回收过程。
- Unix系统的成组链接法
- 目录管理的要求；目前广泛采用的目录结构及其优点
- 说明在树形目录结构中线性检索的过程，并画出相应的流程图
- 文件的共享



第七章 操作系统接口

- 联机命令接口

- 联机命令
- 终端处理程序
- 命令解释程序

- 程序接口

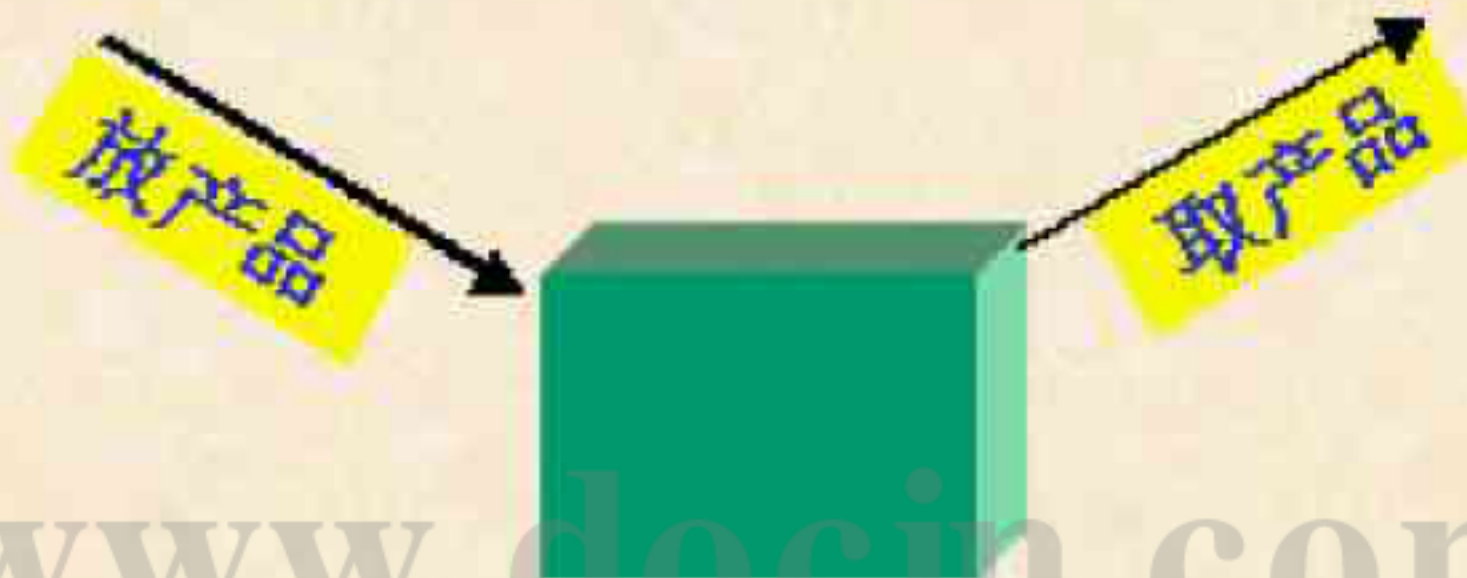
- 系统调用与一般过程调用的区别
- 中断与陷入

- 图形用户接口

经典的生产者—消费者问题

生产者

消费者



一次只可放一个产品



经典的生产者—消费者问题（续1）

同步问题：

P进程不能往“满”的缓冲区中放产品，设置信号量为 S_1

Q进程不能从“空”的缓冲区中取产品，设置信号量 S_2

经典的生产者—消费者问题（续2）

P:

```
while (true) {  
    生产一个产品;  
    P(s1);  
    送产品到缓冲区;  
    V(s2);  
};
```

Q:

```
while (true) {  
    P(s2);  
    从缓冲区取产品;  
    V(s1);  
    消费产品;  
};
```

S1初值为1， S2初值为0

用P.V操作解决司机与售票员的问题

司机进程:

```
while  
(true) {
```

启动车辆

正常驾驶

到站停车

```
} ...
```

售票员进
程:

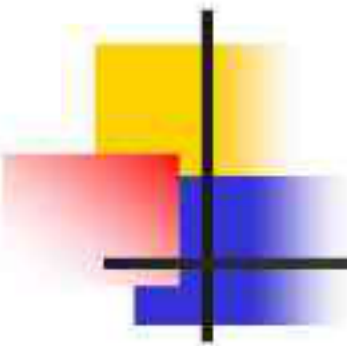
```
while  
(true) {
```

关门

售票

开门

```
} ...
```



司机和售票员之间的同步关系

- 司机只有在售票员关车门后，才能启动汽车。
- 售票员只有在司机到站停车后，才能开车门。

www.docin.com



解：

- Semaphore close=0, stop=0;

- driver() { /*司机*/

- while(True) {

- P(close);

- 启动车辆;

- 正常行车;

- 到站停车;

- V(stop);

- }

- }



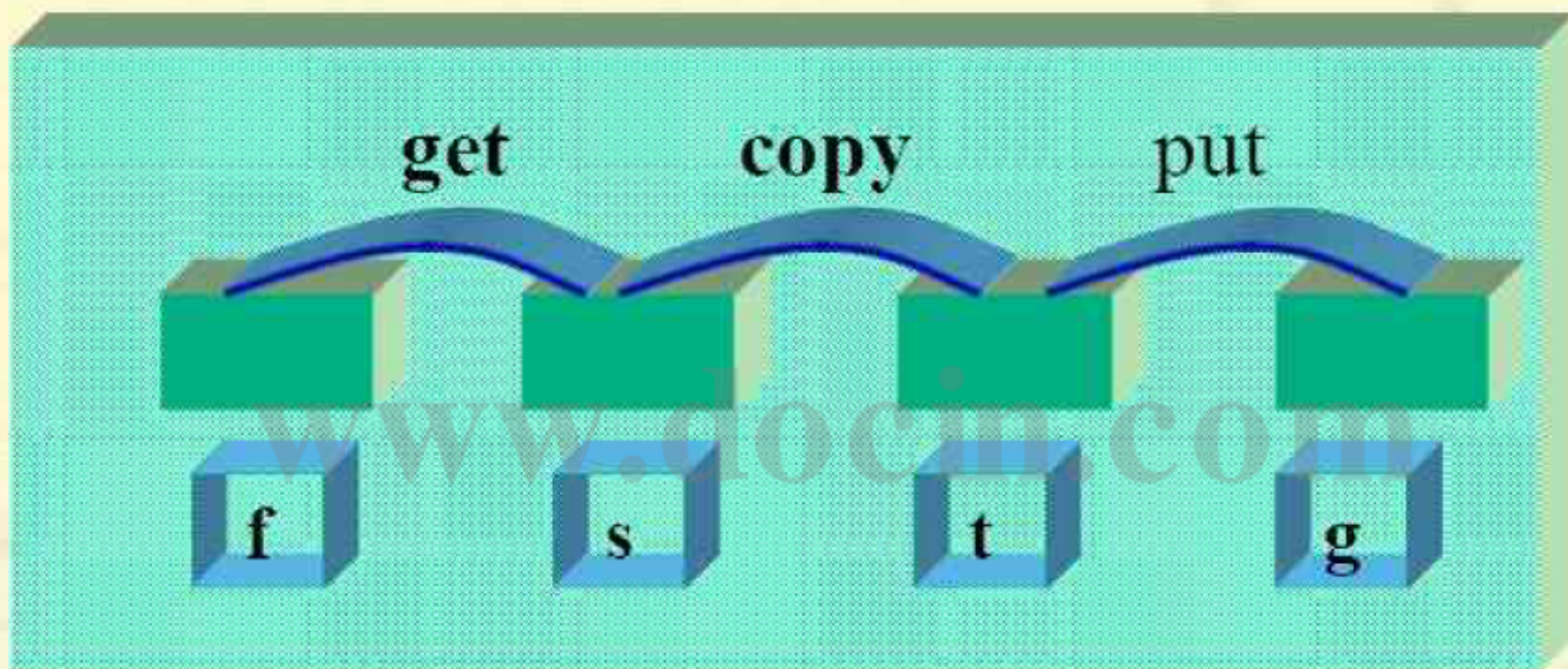
```
■ Conductor( ){  
  while(True){  
    关车门;  
    V(close);  
    售票;  
    P(stop);  
    开车门;  
    上下乘客;  
  }  
}
```

```
/*售票员*/
```

```
Main( ){  
  parbegin(driver,conductor);  
}
```

【思考题】

1.用P.V操作解决下图之同步问题:





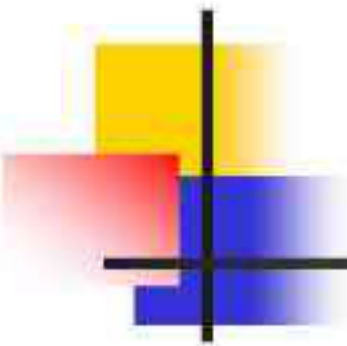
假定系统有3个并发进程get、copy和put共享缓冲器B1和B2。进程get负责从输入设备上读信息，每读出一条记录后放到B1中。进程copy从缓冲器B1中取出一条记录拷贝后存入B2。进程put取出B2中的记录打印输出。B1和B2每次只能存放一条记录。要求3个进程协调完成任务，使打印出来的与读入的记录个数、次序完全一样。请用记录型信号量写出并发程序。



解:

设置4个信号量，其中empty1对应空闲的缓冲区1，其初值为1；full1对应缓冲区1中的记录，其初值为0；empty2对应空闲的缓冲区2，其初值为1；full2对应缓冲区2中的记录，其初值为0。相应进程描述为：

```
get( ){  
    while(1){  
        从输入设备读入一条记录;  
        P(empty1);  
        将记录存入缓冲区1;  
        V(full1);  
    }  
}
```



```
copy( ){  
    while(1){  
        P(full1);  
        从缓冲区1中取出一条记录;  
        V(empty1);  
        P(empty2);  
        将取出的记录存入缓冲区2;  
        V(full2);  
    }  
}
```



```
put( ){  
    while(1){  
        P(full2);  
        从缓冲区2中取出一条记录;  
        V(empty2);  
        将取出的记录打印出来;  
    }  
}
```

www.docin.com

- Main(){
 parbegin(get,copy,put);
}



例

一台计算机有10台磁带机被 n 个进程竞争，每个进程最多需要3台磁带机，那么 n 最多为_____时，系统没有死锁的危险？

解： n 最大为4。

www.docin.com

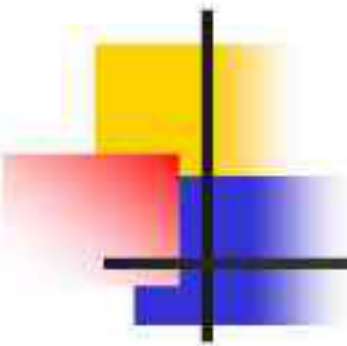
例

在银行家算法中，若出现下述的资源分配情况：

Process	Max	Allocation	Available
P0	0 0 4 4	0 0 3 2	1 6 2 2
P1	2 7 5 0	1 0 0 0	
P2	3 6 10 10	1 3 5 4	
P3	0 9 8 4	0 3 3 2	
P4	0 6 6 10	0 0 1 4	

试问：

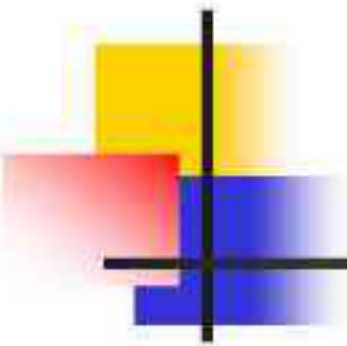
- 1) 该状态是否安全？
- 2) 若进程P2提出请求Request (1, 2, 2, 2) 后，系统能否将资源分配给它？
- 3) 如果系统立即满足P2的上述请求，系统是否立即进入死锁状态？



解:

- 1) 利用安全性算法对上面的状态进行分析
(如下表所示), 找到了一个安全序列 $\{P0, P3, P4, P1, P2\}$ 或 $\{P0, P3, P1, P4, P2\}$, 故系统是安全的。

www.docin.com



资源情况 进程	Work	Need	Allocation	Work+Allocation	Finish
	A B C D	A B C D	A B C D	A B C D	
P0	1 6 2 2	0 0 1 2	0 0 3 2	1 6 5 4	True
P3	1 6 5 4	0 6 5 2	0 3 3 2	1 9 8 6	True
P4	1 9 8 6	0 6 5 6	0 0 1 4	1 9 9 10	True
P1	1 9 9 10	1 7 5 0	1 0 0 0	2 9 9 10	True
P2	2 9 9 10	2 3 5 6	1 3 5 4	3 12 14 14	True



2) P2发出请求向量Request (1, 2, 2, 2)后, 系统按照银行家算法进行检查:

$\text{Request}_2(1, 2, 2, 2) \leq \text{Need}_2(2, 3, 5, 6);$

$\text{Request}_2(1, 2, 2, 2) \leq \text{Available}(1, 6, 2, 2);$

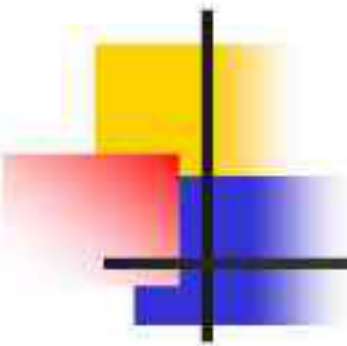
系统先假定可为P2分配资源, 并修改Available, Allocation₂和Need₂向量:

$\text{Available} = (0, 4, 0, 0)$ $\text{Allocation}_2 = (2, 5, 7, 6)$

$\text{Need}_2 = (1, 1, 3, 4)$

进行安全性检查: 此时对所有进程, 条件 $\text{Need}_i \leq \text{Available}(0, 4, 0, 0)$ 都不成立, 即Available不能满足任何进程的请求, 故系统进入不安全状态。因此, 当进程P2提出请求Request (1, 2, 2, 2)后, 系统不能将资源分配给它。

3) 系统立即满足进程P2的请求(1, 2, 2, 2)后, 并没有马上进入死锁状态。因为, 此时上述进程并没有申请新的资源, 并未因得不到资源而进入阻塞状态。只有当上述进程提出新的请求, 并导致所有没执行完的多个进程因得不到资源而阻塞时, 系统才进入死锁状态。



例2: 已知某分页系统, 主存容量为64K, 页面大小为1K, 对一个4页大的作业, 其0、1、2、3页分别被分配到主存的2、4、6、7块中。

(1) 将十进制的逻辑地址1023、2500、3500、4500转换成物理地址?

(2) 以十进制的逻辑地址1023为例画出地址变换过程图?

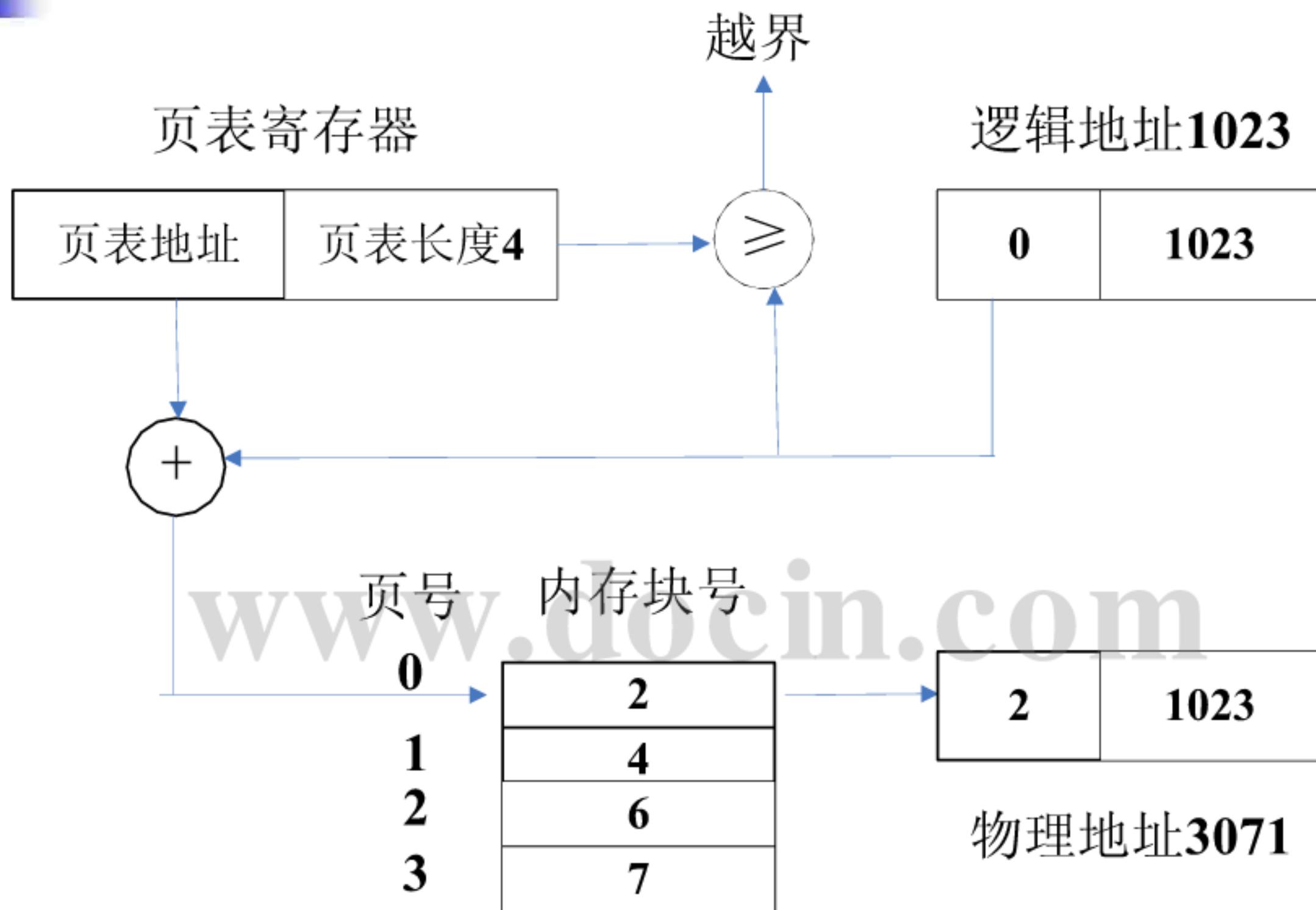
www.docin.com



答:

- ①逻辑地址1023: $1023/1K$, 得页号为0, 页内地址为1023, 查页表找到对应的物理块号为2, 故物理地址为 $2 \times 1K + 1023 = 3071$
- ②逻辑地址2500: $2500/1K$, 得页号为2, 页内地址为452, 查页表找到对应的物理块号为6, 故物理地址为 $6 \times 1K + 452 = 6596$
- ③逻辑地址3500: $3500/1K$, 得页号为3, 页内地址为428, 查页表找到对应的物理块号为7, 故物理地址为 $7 \times 1K + 428 = 7596$
- ④逻辑地址4500: $4500/1K$, 得页号为4, 页内地址为404, 因页号不小于页表长度, 故产生越界中断。

(2) 地址变换过程图





例题

对访问串1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 指出在驻留集大小分别为3、4时, 使用FIFO替换算法的缺页次数和缺页率。结果说明了什么?

www.docin.com

先进先出 (FIFO) 页面置换算法 (续)

- Reference string: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5
- 3 frames (3 pages can be in memory at a time per process)

1	1	4	5
2	2	1	3
3	3	2	4

9 page faults

4 frames

1	1	5	4
2	2	1	5
3	3	2	
4	4	3	

10 page faults

FIFO Replacement – **Belady's Anomaly**

– more frames $\Rightarrow$ less page faults



例

一台计算机有四个页框，装入时间、上次引用时间、它们的R（读）与M（修改）位如下表所示（时间单位：嘀嗒），请问NRU、FIFO、LRU算法将替换哪一页？

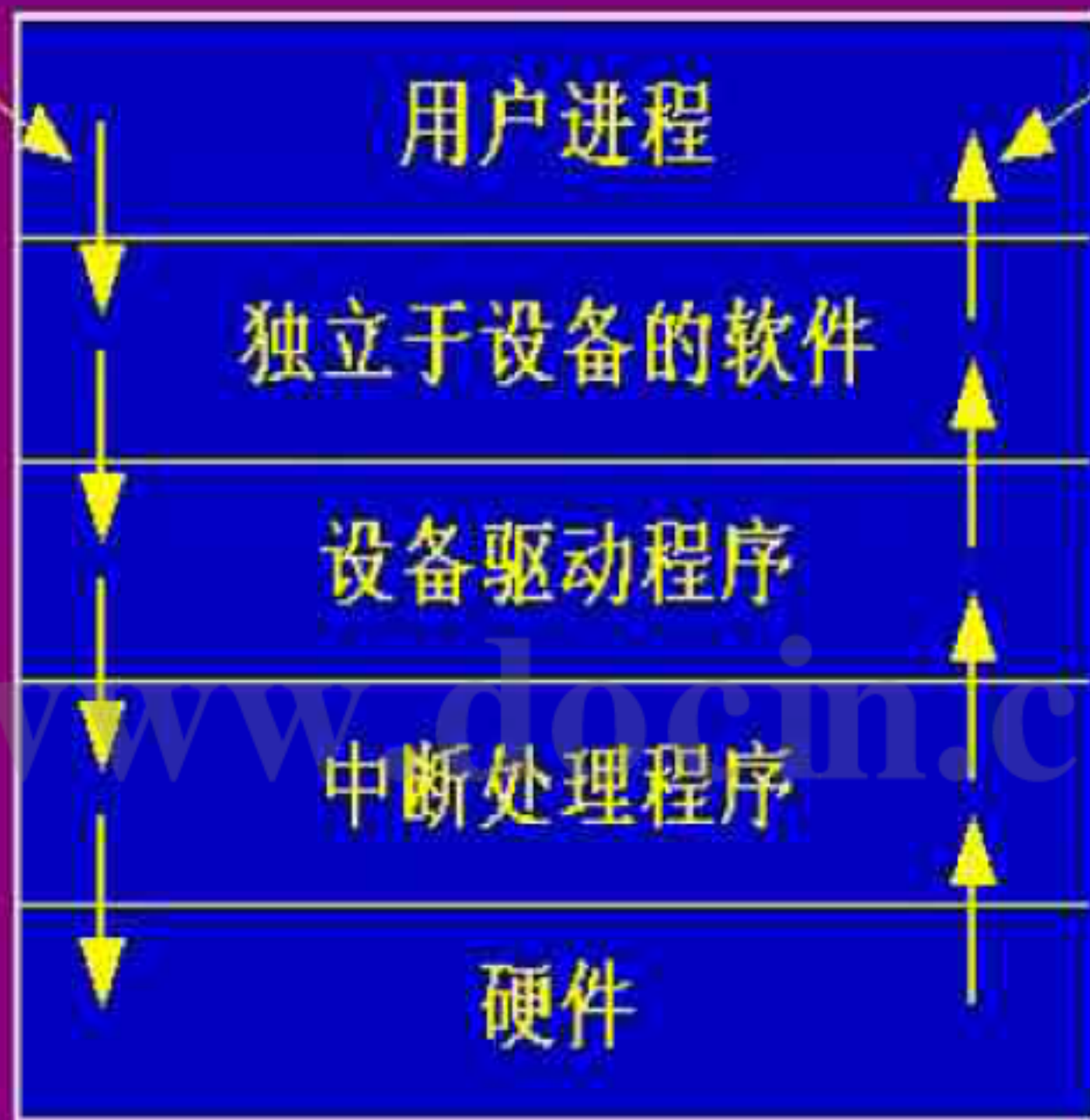
页	装入时间	上次引用时间	R	M
0	126	279	0	0
1	230	260	1	0
2	120	272	1	1
3	160	280	1	1

方法 功能	单一 连续区	分区式		页式		段式	段页式
		固定	可变	静态	动态		
适用环境	单道	多道		多道		多道	多道
虚拟空间	一维	一维		一维		二维	二维
重定位方式	静态	静态	动态	动态		动态	动态
分配方式	静态连续区	静态 动态连续区		静态或动态页为单位非连续		动态段为单位非连续	动态分配页为单位非连续
释放	执行完后全部释放	执行完后全部释放	分区释放	执行完后释放	淘汰与执行完后释放	淘汰与执行完后释放	淘汰与执行完后释放
保护	越界保护	越界保护与保护键		越界保护与控制权保护		越界保护与控制权保护	越界保护与控制权保护
内存扩充	覆盖与交换	覆盖与交换		覆盖交换	虚拟存储	虚拟存储	虚拟存储
共享	不能	不能		较难		方便	方便
硬件支持	保护用寄存器	保护用寄存器，重定位机构		地址变换机构，中断机构，保护机构		段式地址变换机构，保护与中断机构，动态连接机构	段式地址变换机构，保护与中断机构，动态连接机构

1. I / O软件的层次

I/O请求

I/O完成后的回答



系统的分量及各层的主要功能

例

一个磁盘系统，平均寻道时间为**12ms**，转速为**10000**转/分，每个磁道有**18**个扇区，每个扇区**512**个字节。请问要读取一个扇区所花的时间是多少？

解：

$$T_S = 12\text{ms}$$

$$T_R = 1/2r = 60 \div 10000 \times 0.5 = 3\text{ms}$$

$$T_A = b/rN = (512 \times 60) \div (18 \times 512 \times 10000) = 0.33\text{ms}$$

$$T_T = T_S + T_R + T_A = 12 + 3 + 0.33 = 15.33\text{ms}$$

答：读取一个扇区所花的时间是**15.33ms**。



5.6.2 磁盘调度

目标：减少寻道时间

- 1、FCFS (First Come First Served) 先来先服务
 - 特点：公平、简单，寻道时间长，相当于随机访问模式。
 - 仅适用于请求磁盘I/O的进程数目较少的场合。
- 2、SSTF (最短寻道优先) 最短寻道时间优先
 - SSTF比FCFS有更好的寻道性能
 - 贪心的算法
 - 饥饿现象
 - 不能保证平均寻道时间最短？

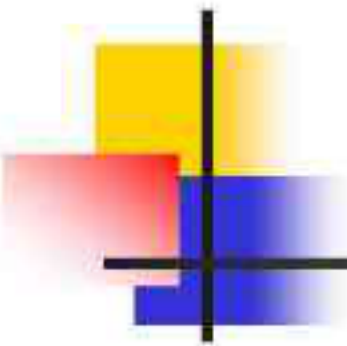


(从 100 号磁道开始)	
被访问的下一个磁道号	移动距离 (磁道数)
55	45
58	3
39	19
18	21
90	72
160	70
150	10
38	112
184	146
平均寻道长度: 55.3	

图 5-25 FCFS调度算法

(从 100 号磁道开始)	
被访问的下一个磁道号	移动距离 (磁道数)
90	10
58	32
55	3
39	16
38	1
18	20
150	132
160	10
184	24
平均寻道长度: 27.5	

图 5-26 SSTF调度算法



3、SCAN 扫描算法（也称为电梯算法）。

- 进程“饥饿现象”

 - SSTF存在。

- SCAN算法：

 - 在移动方向固定的情况下采用了SSTF，以避免饥饿现象
 - 存在请求进程等待延迟现象

www.docin.com

4、循环扫描CSCAN

- 磁头单向移动

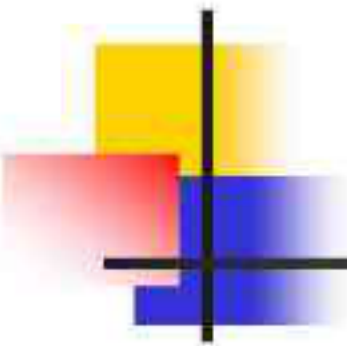
- 一个方向读完，不是象SCAN那样回头，而是循环扫描。

- 请求延迟时间： $2T \rightarrow T + S_{\max}$

(从 100# 磁道开始, 向磁道号增加方向访问)	
被访问的下一个磁道号	移动距离 (磁道数)
150	50
160	10
184	24
90	94
58	32
55	3
39	16
38	1
18	20
平均寻道长度: 27.8	

(从 100# 磁道开始, 向磁道号增加方向访问)	
被访问的下一个磁道号	移动距离 (磁道数)
150	50
160	10
184	24
18	166
38	20
39	1
55	16
58	3
90	32
平均寻道长度: 35.8	

图 5-27 SCAN 调度算法示例 图 5-28 CSCAN 调度算法示例

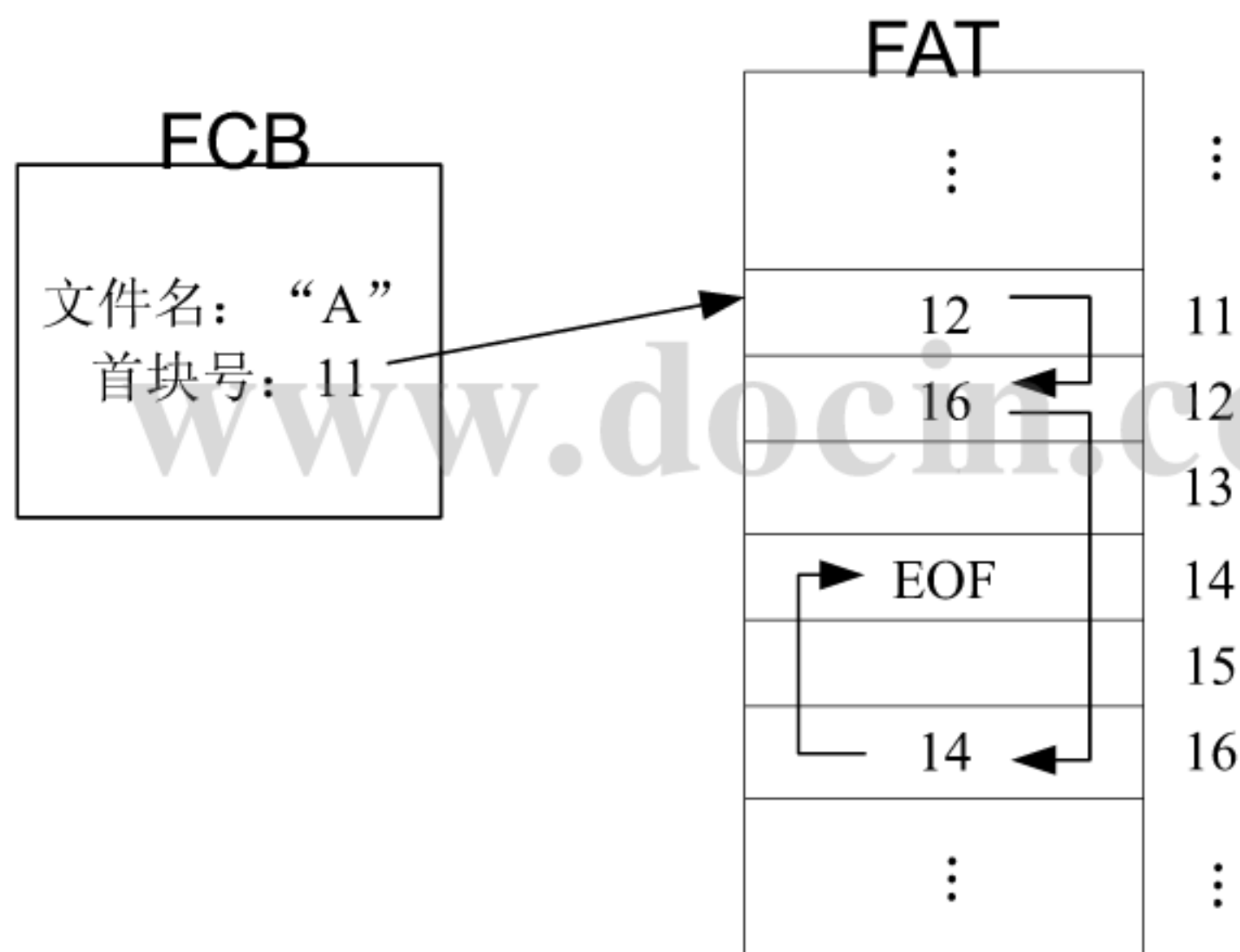


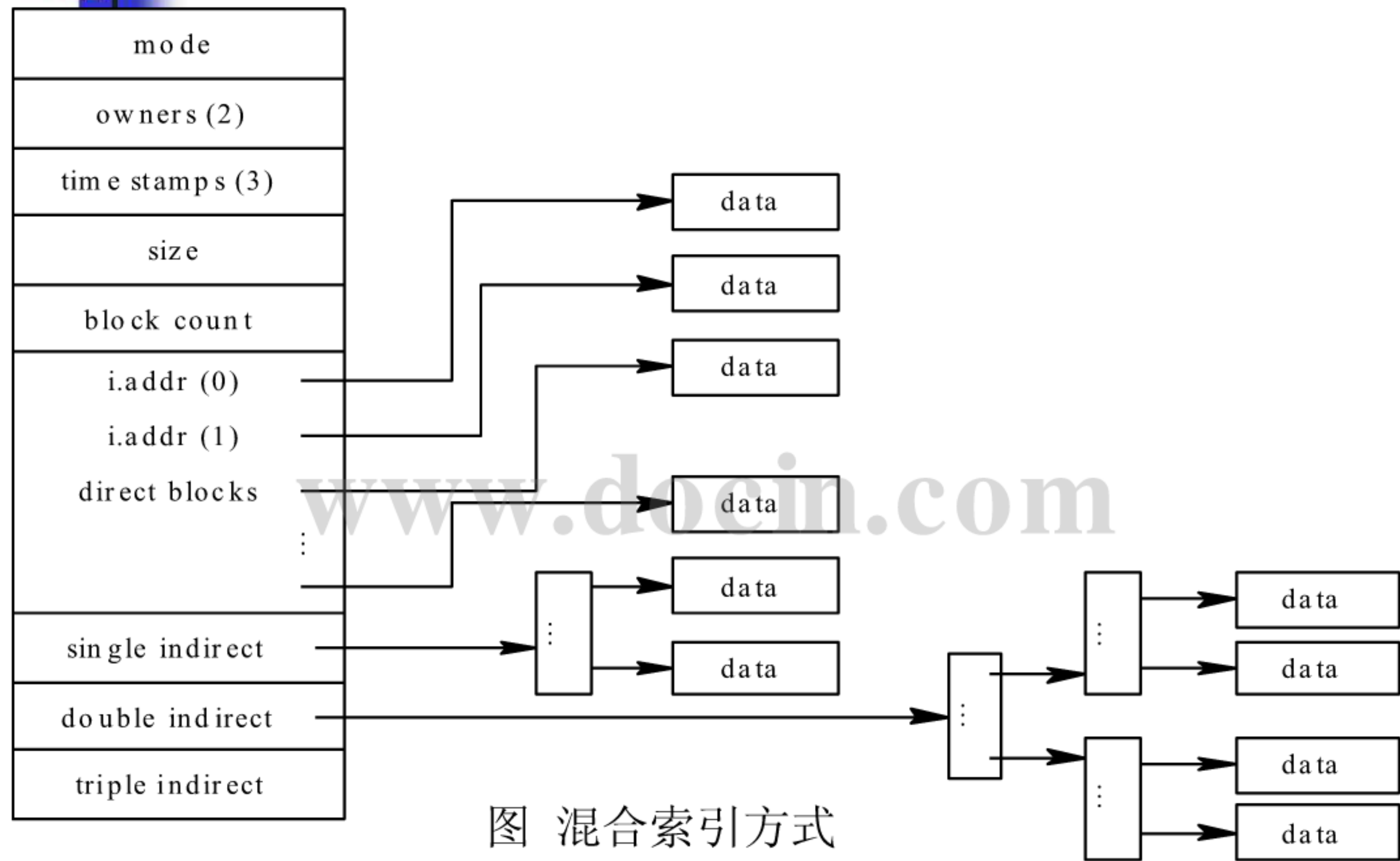
例

假定盘块的大小为1KB, 硬盘的大小为500MB, 采用显示链接分配方式时, 其FAT需占用多少存储空间 (FAT表项占2.5个字节)? 如果文件A占用硬盘的11, 12, 16, 14四个盘块, 试画出文件A中各盘块在FAT表中的链接情况.

www.docin.com

解：此时硬盘共有 $500\text{M}/1\text{K}=500\text{K}$ 个盘块，
FAT表项共有 $500\text{K} * 2.5\text{B}=1250\text{KB}$





例

- 存放在某个磁盘上的文件系统，对于采用混合索引分配方式，其FCB中共有13项地址项，第0~9个地址项为直接地址，第10个地址项为一次间接地址，第11个地址项为二次间接地址，第12个地址项为三次间接地址。如果每个盘块的大小为512字节，若盘块号需要3个字节来描述，而每个盘块最多存放170个盘块地址：
 - (1) 该文件系统允许的最大长度是多少？
 - (2) 将文件的字节偏移量5000、15000、150000转换为物理块号和块内偏移量。
 - (3) 假设某文件的索引结点已在内存中，但其他信息均在外存，为了访问该文件中某个位置的内容，最多需要几次访问磁盘？



(1) 文件的最大长度为:

$$10+170+170^2+170^3=4942080\text{块}=2471040\text{KB}$$

(2) $5000/512$ 得商9, 余数为392。即逻辑块号为9, 块内偏移为392。故可直接从该文件的FCB的第9个地址处得到物理盘块号, 块内偏移为392。

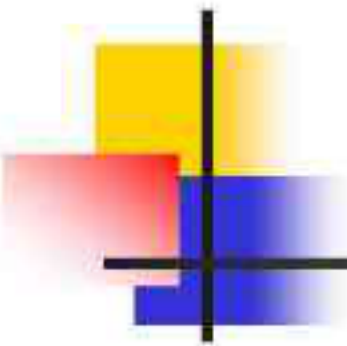
$15000/512$ 得商为29, 余数为152。即逻辑块号为29, 块内偏移为152。由于 $10 \leq 29 < 10+170$, 而 $29-10=19$, 故可从FCB的第10个地址项, 即一次间址项中得到一次间址块; 并从一次间址块的19项中获得对应的物理盘块号, 块内偏移为152。

(3) 由于文件的索引结点已在内存, 为了访问文件中的某个位置的内容, 最少需要1次访问磁盘 (即通过直接地址直接读文件盘块), 最多需要4次访问磁盘 (第一次是读三次间址块, 第二次读二次间址块, 第三次读一次间址块, 第四次是读文件盘块)

有一个计算机系统利用下图所示的位示图（行号、列号都从0开始编号）来管理空闲盘块。如果盘块从1开始编号，每个盘块的大小为1KB。

- (1) 现要从文件分配两盘块, 试具体说明分配过程。
- (2) 若要释放磁盘的第300块, 应如何处理?

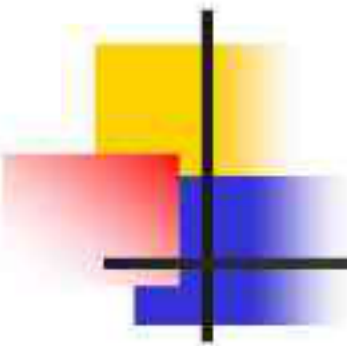
[illegible]



解

(1) 分配过程

- 线形检索得: $i1=2, j1=2; i2=3, j2=6$ 。
- 计算空闲盘块号:
 - $b1=i1 \times 16+j1+1=2 \times 16+2+1=35$
 - $b2=i2 \times 16+j2+1=3 \times 16+6+1=55$
- 修改位示图:
 - 令 $map[2, 2]=map[3, 6]=1$, 并将对应块35, 55分配出去。



解

(2) 释放过程

- 计算出第300块所对应的二进制行号i和j
 - $i = (300 - 1) / 16 = 18$
 - $j = (300 - 1) \% 16 = 11$
- 修改位示图：
 - 令 $\text{map}[18, 11] = 0$ 。



例

用户与OS之间的接口有哪些方式？它们在什么情况下使用的？

解答：用户与操作系统之间的接口有以下方式：命令接口、程序接口、图形用户接口。

➤命令接口是用户在终端输入命令与系统交互或者是用户通过提交作业控制说明书来控制系统运行。这种方式要求用户记忆所有的命令，有较强的英语应用能力。

➤程序接口是通过系统调用来实现的，这种接口主要提供给程序员使用，在OS的外层软件或用户程序中，凡是与资源有关的操作都必须通过该接口向操作系统提出服务请求，并由OS代为完成。

➤图形化用户接口直观、方便、易学，更适合于普通用户使用。